SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Uygulamaları

ÇAP / YDP Takip Sistemi

Proje ve Tasarım Raporu

Çift anadal ve yan dal öğrencilerinin ders, belge ve yönerge takibi için web tabanlı otomasyon sistemi

Hazırlayan	**Hamza Çeliktürk**
Öğrenci No	**213301056**
Tarih	**Ekim 2026**

Konya, 2026

ÇAP / YDP Takip Sistemi — Proje ve Tasarım Raporu

Oct 11, 2026 · Hamza Çeliktürk (213301056) · Bilgisayar Mühendisliği Uygulamaları

1. Giriş ve amaç

Bu proje, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne gelen çift anadal (ÇAP) ve yan dal (YDP) öğrencilerinin kâğıt formlarla yapılan takibini tek bir web uygulamasına taşır. Sistem; öğrencinin alacağı dersleri, her dersin hangi dönemde alınıp geçildiğini, belgelerini, koordinatörle yazışmalarını ve yönerge kurallarına uyumunu tek yerde gösterir.

Kapsam içi:

- ÇAP ve YDP öğrencilerinin aynı sistemde, program türüne göre farklı kurallarla takibi
- Ders kataloğu, öğrenci ders listesi ve her dersin dönem dönem denemeleri
- Belge arşivi, ek belge istekleri, dönem sonu transkript zorunluluğu
- Koordinatör–öğrenci mesajlaşması
- Onay mekanizması, değiştirilemez işlem kaydı, sürümlü yönerge kuralları ve uyarılar
- Sistem açılmadan önceki dönemlere ait geçmiş verilerin aktarımı

Kapsam dışı: başvuru değerlendirme ve öğrenci seçimi (dekanlık yapar), öğrencinin ana dalındaki derslerin takibi (yönerge kuralları için gereken ana dal GANO'su, kayıt durumu ve mezuniyet bilgisi koordinatör tarafından girilir) ve OBİS entegrasyonu (yalnızca ileride eklenebilecek şekilde tasarlanır).

Dayanak belgeler:

Belge	Sürüm	Sistemdeki karşılığı
Selçuk Üniversitesi Çift Ana Dal Yönergesi	Senato 20.05.2026, 2026-20	ÇAP kural seti
Selçuk Üniversitesi Yan Dal Yönergesi	Senato 26.10.2023, 2023-131	YDP kural seti
Çift Anadal Rehberi (Teknoloji Fakültesi)	Şubat 2025	Süreç adımları, belge türleri
ÇAP Kabul ve Ders Protokol Formu (EEM → Bilgisayar)	2026	Protokol şablonu, 135 AKTS
ÇAP Ders Kayıt Formu, YDP formları	2026	Belge türleri

Belge	Sürüm	Sistemdeki karşılığı
Koordinatörün proje e-postası	Ekim 2026	Gereksinimler

Sistemin tüm iş kuralları yürürlükteki yönergelere dayanır ve her kuralın yanında dayanağı olan madde belirtilmiştir.

2. Kullanıcılar ve yetkiler

Sistemde yalnızca üç rol vardır ve tüm hesapları koordinatör açar; kendi kendine kayıt yoktur. Koordinatörün açtığı hesap güvenli rastgele bir geçici şifreyle başlar ve kullanıcı ilk girişte kendi şifresini belirlemeden hiçbir sayfaya geçemez. Öğrencinin kullanıcı adı öğrenci numarasıdır.

İşlem	Koordinatör	Öğrenci	Bölüm başkanı
Hesap ve öğrenci kartı oluşturma	Evet	Hayır	Hayır
Öğrenci kayıtlarını görme	Tümü	Yalnız kendisi	Tümü
Ders, not, belge girme	Evet (doğrudan onaylı)	Evet (onay bekler)	Hayır
Onaylama / reddetme / iptal	Evet, gerekçeli	Hayır	Hayır
Onaylanmış kaydı düzeltme	Evet, gerekçeli ve kayıtlı	Hayır	Hayır
Ders kataloğu ve yönerge kuralları	Düzenler	Hayır	Görür
Ana dal GANO girişi	Evet, kaynak belirterek	Hayır	Görür
Koordinatör özel notları	Yazar ve görür	Göremez	Görür
Mesajlaşma	Tüm öğrencilerle	Yalnız koordinatörle	Okur
İşlem kaydı (denetim)	Görür	Hayır	Görür
Mezuniyet, sertifika, kayıt silme ve dondurma kararlarını işleme	Kurul kararını dayanak belgesiyle işler	Hayır	Görür

Bölüm başkanının salt okunur olması iki katmanda sağlanır: her ekranın kendi rol kontrolü ve ayrıca bölüm başkanından gelen tüm veri değiştirici isteklerin (POST) merkezi olarak reddedilmesi. Öğrencinin yalnız kendi kaydını görmesi, her sorguda kayıt sahibinin oturumdaki kullanıcıyla eşleştirilmesiyle sağlanır.

Kabul, kayıt dondurma, mezuniyet ve kayıt silme kararları yönergeler gereği Birim Yönetim Kurulu tarafından verilir (ÇAP Md. 5/g, 9/ç, 9/ğ; YDP Md. 5/e). Sistem bu kararlar için uyarı üretir; koordinatör kurul kararını tarih, sayı ve dayanak belgesiyle sisteme işler.

3. Yönergelerden çıkarılan iş kuralları

ÇAP ve YDP aynı veri yapısıyla yönetilir; farkı yalnızca program türüne bağlı kural seti oluşturur. Aşağıdaki tüm sayısal değerler koda gömülmez, ilk kural sürümü olarak veritabanına yüklenir ve koordinatör tarafından güncellenebilir.

Kural	ÇAP	YDP	Dayanak
Ders listesinin kaynağı	Bölümün belirlediği protokol (EEM için 135 AKTS); öğrenci yalnızca seçmeli derslerini seçer	İlan edilen en az 60 AKTS'lik havuzdan öğrencinin koordinatörle birlikte seçtiği dersler	ÇAP Md. 7/2; YDP Md. 5/g
Asgari ders yükü	Protokoldeki tüm dersler	En az 6 ders ve 30 AKTS	YDP Md. 5/g
Ana dal GANO ile kayıt silme	Bir kez 2,50 altına düşebilir; ikinci kez 2,72 altına düşerse silme	2,30 altı → silme	ÇAP Md. 9/e; YDP Md. 7/5
Program not ortalaması	100 üzerinden en az 70; bir kez 65'e kadar düşebilir	Üst üste iki dönem 2,00 altı → silme	YÖK Yn. Md. 17/4; YDP Md. 7/6
Ders almama	İki dönem üst üste (mazeretli dondurma hariç) → silme	İki dönem üst üste (izinli hariç) → silme	ÇAP Md. 9/d; YDP Md. 7/4
Ana dalda kayıt dondurma	ÇAP kaydı da dondurulmuş sayılır	YDP'de de izinli sayılır	ÇAP Md. 9/ç; YDP Md. 7/2
Bitirme şartı	Ana daldan en az 2,72 GANO ile mezuniyet ve tüm protokol; ana dal mezuniyeti olmadan diploma verilmez	Ana daldan mezuniyet ve YDP GANO en az 2,00	ÇAP Md. 8/c-ç; YDP Md. 7/8

Kural	ÇAP	YDP	Dayanak
Ek süre	2547 s. Kanun Md. 44/c azami süresi	En çok 2 yarıyıl	ÇAP Md. 8/d; YDP Md. 7/9
Kararı veren	Birim Yönetim Kurulu (kabul, dondurma, derslerin ana dalda sayılması)	Birim Yönetim Kurulu; dönem izni dekanlık/müdürlük, ek süre akademik birim	ÇAP Md. 5/g, 9/ç, 9/ğ; YDP Md. 5/e, 7/3, 7/9
Sonuç belgesi	Diploma	Sertifika	—
Silinen öğrencinin dönüşü	Başka ÇAP'a geçebilir	Aynı yan dala yeniden kayıt olamaz	ÇAP Md. 9/b; YDP Md. 7/11
ÇAP'tan ayrılınca	Dersler yan dalı karşılıyorsa sertifika; karşılamıyorsa yan dala kayıt hakkı	—	ÇAP Md. 8/g

Bu kurallardan doğan tasarım gereksinimleri:

- Kurallar üç farklı biçimdedir: tek seferde eşik, "bir kez izin, ikinci kez silme" ve "üst üste N dönem". Kural motoru bu üç biçimi parametreli olarak destekler.
- ÇAP'ta ders listesi, öğrencinin ana dalına ait protokol şablonundan otomatik oluşur. Protokoldeki "5. Yarıyıl Teknik Seçmeli" gibi satırlar, öğrencinin katalogdan bir dersle doldurduğu **seçmeli slotu** olarak modellenir.
- YDP'de öğrenci dersleri ilan edilen havuzdan seçer; koordinatör onaylar. Liste 6 dersin veya 30 AKTS'nin altında kalırsa sistem uyarır.
- Ders listesindeki değişiklikler, gerekçe ve güncellenmiş imzalı protokol formuyla yapılır ve işlem kaydına düşer. Geçilmiş dersler ve notlar bundan etkilenmez.
- Her öğrencinin her dönem için bir kayıt durumu (aktif, dondurulmuş, izinli) tutulur. Ana dalda kayıt dondurma bilgisi girildiğinde program kaydı da dondurulmuş sayılır.
- Sistem ana dal derslerini izlemez; kurallar için gereken ana dal GANO'su, ana dal kayıt durumu ve mezuniyet bilgisi koordinatör tarafından kaynağıyla girilir.
- Protokoldeki 8 özel şartlı muafiyet, öğrencinin yüklediği Özel Şartlı Derslerin Muafiyeti Formu ve koordinatör onayıyla dersin "muaf" durumuna geçmesiyle işlenir.
- Kabul, dondurma, mezuniyet ve kayıt silme kararları kurul kararı olarak tutulur: kararı veren kurul, tarih, sayı ve dayanak belge zorunludur.
- ÇAP'tan ayrılan öğrencinin YDP'ye geçişinde ders geçmişi korunarak yeni bir program kaydı açılır.

- Tekrar alınan derslerde ortalamaya son onaylı deneme girer; ÇAP not ortalaması 100'lük sisteme dönüşüm tablosuyla hesaplanır. İkisi de kural ayarlarından değiştirilebilir.

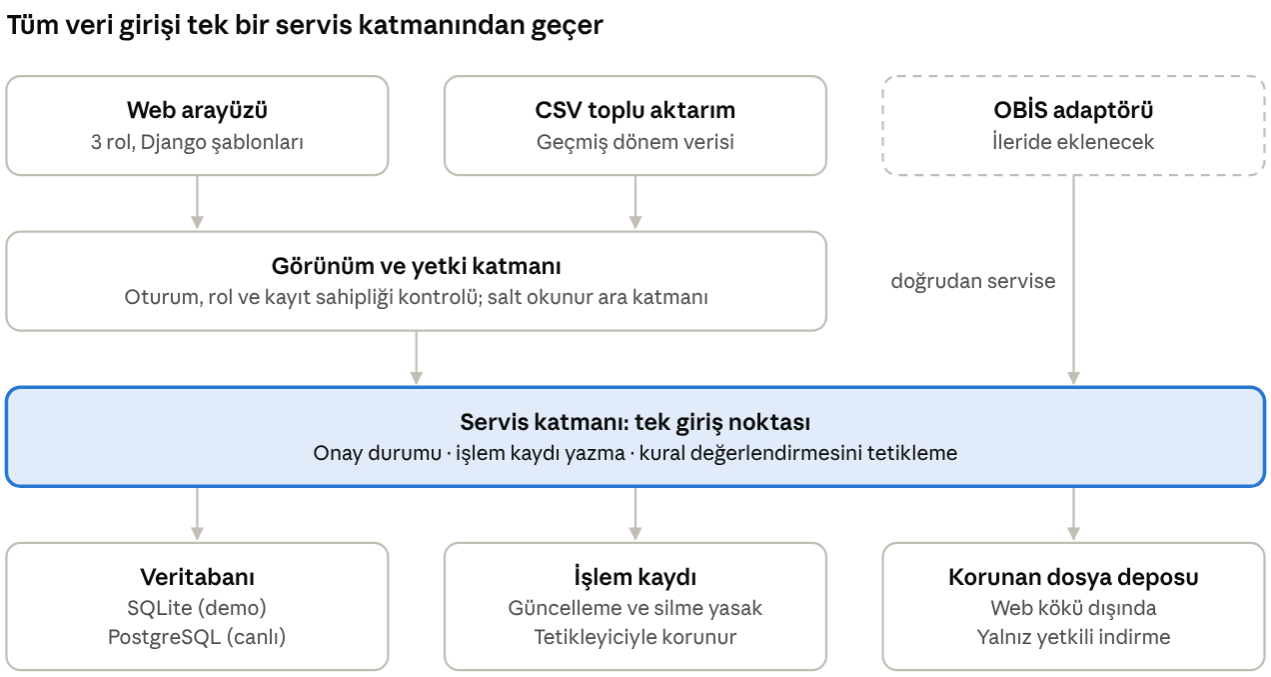
4. Sistem mimarisi ve teknoloji seçimi

Sistem, Python 3.13 ve Django 5.2 (uzun süreli destek sürümü) ile sunucu tarafında oluşturulan sayfalardan oluşan tek bir web uygulamasıdır. Geliştirme ve demo ortamında SQLite, canlı ortamda PostgreSQL kullanılır; geçiş yalnızca bir ortam değişkeniyle yapılır.

Neden Django: hazır kimlik doğrulama ve güvenli şifre saklama (PBKDF2), CSRF ve XSS koruması, SQL enjeksiyonuna karşı ORM, veritabanı göçleri (migration) ve dahili test alt yapısı sunar. Az kurulum işiyle güçlü bir güvenlik tabanı sağlar.

Katmanlar:

1. **Sunum katmanı:** Django şablonları ve sade CSS. Dış kütüphane veya internet bağlantısı gerektirmez; demo çevrimdışı çalışır.
2. **Görünüm ve yetki katmanı:** Her istekte oturum, rol ve kayıt sahipliği kontrol edilir. İki ara katman (middleware) geçici şifreli kullanıcıyı ve bölüm başkanının yazma girişimlerini merkezi olarak durdurur.
3. **Servis katmanı (tek giriş noktası):** Veriyi değiştiren tüm işlemler (öğrenci ekleme, ders/not girme, onay, iptal, belge) bu katmandaki fonksiyonlardan geçer. İşlem kaydı yazma, onay durumunu belirleme ve kural değerlendirmesini tetikleme burada tek yerde yapılır.
4. **Veri katmanı:** Django ORM ile ilişkisel veritabanı. İşlem kaydı tablosu veritabanı tetikleyicileriyle değiştirilemez.
5. **Korunan dosya deposu:** Yüklenen belgeler web sunucusunun doğrudan sunmadığı bir klasörde, rastgele adlarla tutulur; yalnızca yetki kontrolü yapan indirme görünümü üzerinden erişilir.



sistem mimarisi · 3 giriş kaynağı, 1 servis katmanı

Ekran, CSV ve ileride OBİS; üçü de aynı servis fonksiyonlarını çağırdığı için onay ve işlem kaydı kuralları hiçbir yoldan atlatılamaz.

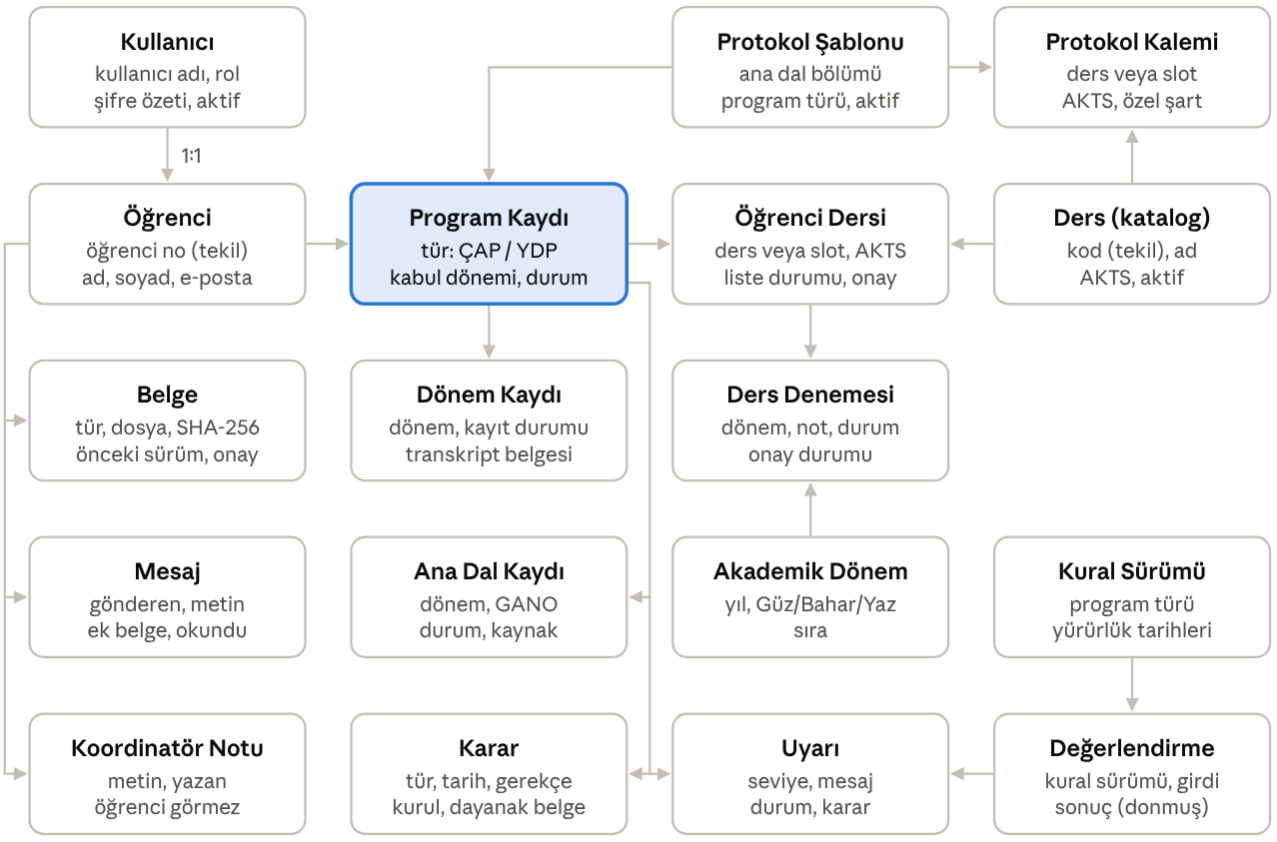
OBİS'e hazırlık: E-postanın istediği "veri girişi tek bir yerden geçsin" ilkesi servis katmanıyla sağlanır. Ekrandan giriş, CSV ile toplu aktarım ve ileride yazılacak OBİS adaptörü aynı servis fonksiyonlarını çağırır. Her kayıt, öğrenci numarası ve ders kodu gibi doğal anahtarlarla eşleştirilir ve bir `kaynak` alanı taşır (ÖĞRENCİ, KOORDİNATÖR, AKTARIM, OBİS). Böylece OBİS eklendiğinde yalnızca yeni bir adaptör yazılır, mevcut kod değişmez.

Uygulama modülleri: `accounts` (kullanıcı, giriş), `denetim` (işlem kaydı), `ogrenciler` (öğrenci, program kaydı, dönem durumu), `dersler` (katalog, protokol, ders listesi, denemeler), `belgeler` (arşiv, istekler), `kurallar` (kural sürümleri, değerlendirme, uyarılar), `mesajlar` (yazışma, bildirim), `aktarim` (CSV ve gelecekteki OBİS).

5. Veritabanı tasarımı

Veritabanı 8 modülde 25 tablodan oluşur. Merkezde **Program Kaydı** vardır: bir öğrencinin bir ÇAP veya YDP programına kaydı. Dersler, dönem durumları, ana dal bilgileri, uyarılar ve kararlar öğrenciye değil bu kayda bağlanır; böylece ÇAP'tan ayrılıp YDP'ye geçen öğrencinin iki programı ayrı ayrı izlenir.

Her şey Program Kaydı etrafında döner



Oklar 1 → N yönündedir. Belge İsteği, Bildirim, Giriş Denemesi, İşlem Kaydı ve Veri Aktarımı şemada gösterilmemiştir.

ilişki şeması · 18 temel tablo

Öğrenci kişiye ait belgeleri ve yazışmaları taşır; dersler, dönemler, ana dal bilgileri, uyarılar ve kararlar Program Kaydı'na bağlanır.

Tasarım ilkeleri:

- **Hiçbir veri silinmez.** Silme yerine `onay_durumu = İPTAL` veya `aktif = Hayır` kullanılır. Hesaplar pasife alınır, belgelerin eski sürümleri korunur.
- **Ortak onay alanları.** Öğrencinin girebildiği her tablo (ders listesi kalemi, ders denemesi, belge, dönem kaydı) aynı alanları taşır: `onay_durumu` (BEKLİYOR, ONAYLANDI, REDDEDİLDİ, İPTAL), `onaylayan`, `onay_zamani`, `gerekce`, `kaynak` (ÖĞRENCİ, KOORDİNATÖR, AKTARIM, OBİS), `olusturan`, `olusturma_zamani`.
- **Doğal anahtarlar.** Öğrenci numarası, ders kodu ve akademik dönem (ör. 2025-2026 Güz) benzersizdir; dış kaynaktan gelen veri bunlarla eşleştirilir.
- **Geçmiş bozulmaz.** Katalogda bir dersin adı veya AKTS'si değişse de öğrencinin ders listesi kalemi kendi AKTS değerini saklar. Kural sürümleri kapatılır ama silinmez; her değerlendirme hangi sürümle yapıldığını kaydeder.

Tablolar:

Modül	Tablo	Ne tutar	Önemli alanlar
accounts	Kullanıcı	Giriş yapan herkes	kullanıcı adı, rol, şifre özeti, ilk girişte şifre değiştirmeli, aktif
accounts	Giriş Denemesi	Kaba kuvvet koruması için her deneme	kullanıcı adı, IP, başarılı, zaman
denetim	İşlem Kaydı	Değiştirilemez denetim izi	yapan, işlem, nesne, öğrenci no, eski değer, yeni değer, gerekçe, IP, zaman
ogrenciler	Akademik Dönem	2025-2026 Güz gibi dönemler	yıl, dönem (GÜZ/BAHAR/YAZ), sıra
ogrenciler	Bölüm	Öğrencinin ana dal bölümü	ad, fakülte
ogrenciler	Öğrenci	Kişi bilgisi (kullanıcıyla bire bir)	öğrenci no (benzersiz), ad, soyad, okul e-postası, ana dal bölümü
ogrenciler	Program Kaydı	Bir ÇAP veya YDP kaydı	tür, kabul dönemi, protokol, durum (AKTİF, DONDURULMUŞ, MEZUN, SERTİFİKA, SİLİNDİ, AYRILDI)
ogrenciler	Dönem Kaydı	Programın her dönemdeki durumu	dönem, kayıt durumu (AKTİF, DONDURULDU, İZİNLİ), transkript belgesi, notlar gönderildi
ogrenciler	Ana Dal Kaydı	Kurallar için koordinatörün girdiği ana dal bilgileri	dönem, GANO, ana dal durumu (aktif, dondurulmuş, mezun), kaynak (transkript, öğrenci işleri), giren
ogrenciler	Koordinatör Notu	Öğrencinin görmediği notlar	metin, yazan, zaman
ogrenciler	Karar	Mezuniyet, sertifika, kayıt silme, dondurma	tür, kararı veren kurul, karar tarihi ve sayısı, gerekçe, dayanak belge (zorunlu)
dersler	Ders	Ders kataloğu	kod (benzersiz), ad, AKTS, yarıyıl, zorunlu/seçmeli, aktif

Modül	Tablo	Ne tutar	Önemli alanlar
dersler	Protokol Şablonu	Ana dala göre ders paketi	ad, program türü, ana dal bölümü, geçerlilik dönemi, aktif
dersler	Protokol Kalemi	Şablondaki her ders veya seçmeli slotu	ders (boş olabilir), slot yarıyılı, AKTS, sıra, özel şart açıklaması
dersler	Öğrenci Dersi	Öğrencinin alacağı ders listesi	program kaydı, ders veya slot, AKTS, liste durumu (AKTİF, MUAF, ÇIKARILDI), gerekçe + onay alanları
dersler	Ders Denemesi	Bir dersin bir dönemde alınışı	öğrenci dersi, dönem, durum (PLANLANDI, ALINDI, GEÇTİ, KALDI), harf notu, sayısal not + onay alanları
belgeler	Belge	Yüklenen her dosya sürümü	tür, dosya yolu, orijinal ad, boyut, SHA-256 özeti, MIME türü, önceki sürüm, istek + onay alanları
belgeler	Belge İsteği	Koordinatörün ek belge talebi	açıklama, istenen tür, son tarih, durum (BEKLİYOR, YÜKLENDİ, ONAYLANDI, REDDEDİLDİ)
kurallar	Kural Sürümü	Bir yönerge sürümüne ait kural seti	program türü, ad, dayanak, yürürlük başlangıcı ve bitişi
kurallar	Kural Parametresi	Her sayısal eşik	sürüm, anahtar (ör. `ana_gano_silme_esigi`), değer, açıklama
kurallar	Kural Değerlendirmesi ve Uyarı	Kontrol anının donmuş kopyası ve üretilen uyarılar	program kaydı, kural sürümü, girdi özeti, sonuç, seviye, mesaj, uyarı durumu
mesajlar	Mesaj ve Bildirim	Koordinatör–öğrenci yazışması, okunmamış bildirimler	öğrenci (konuşma), gönderen, metin, ek belge, okunma zamanı
aktarim	Veri Aktarımı	Her toplu aktarım (CSV, ileride OBİS)	kaynak, yapan, zaman, satır sayısı, hatalar

Bir dersin ekranda görünen durumu türetilir: liste kalemi MUAF veya ÇIKARILDI ise o görünür; değilse onaylanmış son denemenin durumu (PLANLANDI, ALINDI, GEÇTİ, KALDI) gösterilir. Bir ders birden fazla kez alınabildiği için her deneme ayrı satırdır ve hepsi öğrenci

kartında listelenir.

6. Temel süreçler

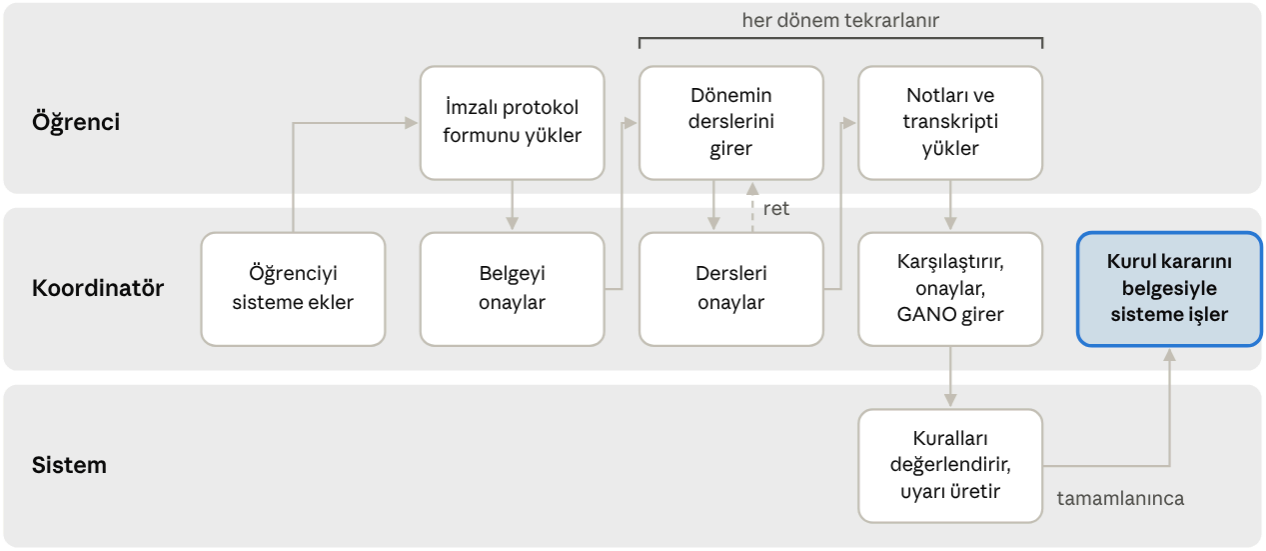
Öğrencinin girdiği hiçbir veri, koordinatör onaylamadan kesinleşmez ve kural hesaplarına girmez. Onaylanan kayıt kilitlenir; hatayı yalnızca koordinatör gerekçeyle düzeltir ve eski değer işlem kaydında kalır.

Onay durumları ve geçişleri:

Durumdan	Duruma	Kim	Koşul
(yeni)	BEKLİYOR	Öğrenci	Ders, not, belge veya dönem kaydı girer
(yeni)	ONAYLANDI	Koordinatör	Koordinatörün kendi girdiği veya geçmiş veri aktarımı
BEKLİYOR	BEKLİYOR	Öğrenci	Onay gelmeden kendi kaydını düzeltebilir
BEKLİYOR	ONAYLANDI	Koordinatör	Kayıt kilitlenir, kural değerlendirmesi tetiklenir
BEKLİYOR	REDDEDİLDİ	Koordinatör	Gerekçe zorunlu; kayıt silinmez, öğrenci yenisini girer
ONAYLANDI	ONAYLANDI (düzeltilmiş)	Koordinatör	Gerekçe zorunlu; eski ve yeni değer işlem kaydına yazılır
Herhangi biri	İPTAL	Koordinatör	Gerekçe zorunlu; kayıt görünür kalır, hesaplardan çıkar

Uçtan uca akış:

Öğrencinin girdiği her kayıt koordinatör onayından geçer



süreç akışı · öğrenci, koordinatör, sistem

1. Koordinatör, Birim Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen öğrenciyi ekler: öğrenci kartı, kullanıcı hesabı ve program kaydı birlikte oluşur. ÇAP'ta öğrencinin ana dalına uygun protokol şablonu ders listesine kopyalanır.
2. Öğrenci ilk girişte şifresini belirler, imzalı Kabul ve Ders Protokol Formu'nu yükler. Koordinatör onaylar.
3. ÇAP'ta ders listesi protokolden hazır gelir; öğrenci yalnızca seçmeli slotlarını katalogdan doldurur. YDP'de öğrenci ilan edilen havuzdan derslerini koordinatörle birlikte seçer (en az 6 ders, 30 AKTS). Koordinatör onaylar.
4. Her dönem başında öğrenci o dönem alacağı dersleri girer ve Ders Kayıt Formu'nu yükler. Koordinatör onaylar.
5. Dönem sonunda öğrenci notlarını girer. ÇAP/YDP transkripti yüklenmeden notlar onaya gönderilemez.
6. Koordinatör notları transkriptle karşılaştırıp onaylar ve öğrenci işlerinden aldığı ana dal bilgilerini (GANO, kayıt durumu) kaynağıyla girer.
7. Sistem kuralları değerlendirir ve uyarı üretir; koordinatör ve öğrenci bilgilendirilir.
8. Tüm dersler tamamlanınca sistem "mezuniyete/sertifikaya hazır" uyarısı verir; karar Birim Yönetim Kurulunca verilir; koordinatör kararı tarih, sayı ve dayanak belgesiyle sisteme işler.

Kural motoru nasıl çalışır:

- Bir değerlendirme; bir onay, ana dal bilgisi girişi veya koordinatörün elle başlatmasıyla tetiklenir.
- Değerlendirme anında program türüne ve tarihe göre geçerli kural sürümü seçilir. Yalnızca onaylanmış kayıtlar hesaba girer.

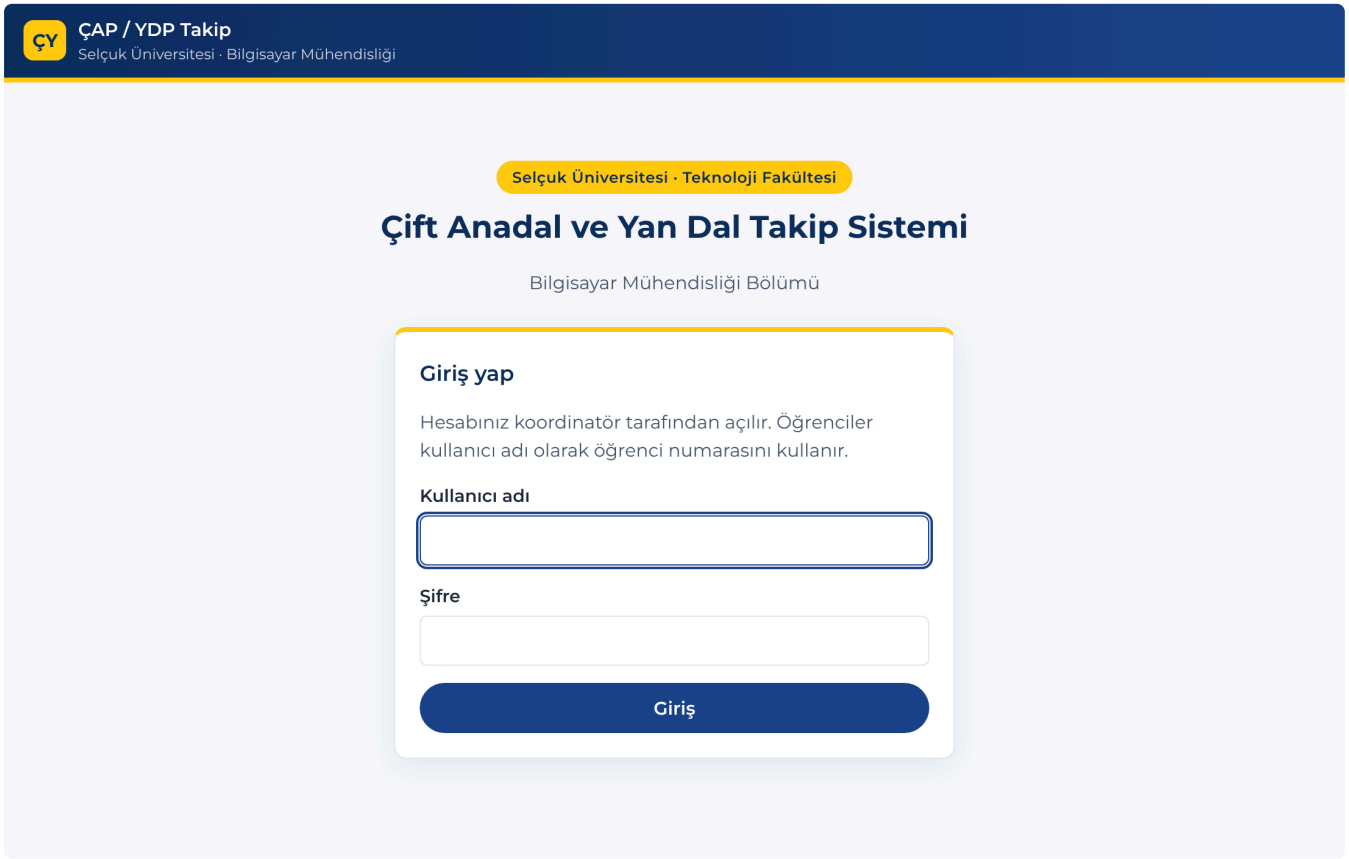
- Sonuç; kullanılan sürüm, girdi değerleri ve üretilen uyarılarla birlikte donmuş olarak saklanır. Kural sonradan değişse de eski değerlendirme yeniden yazılmaz.
- Uyarı karar değildir. Koordinatör uyarıyı "görüldü" veya "karara bağlandı" olarak kapatır.
- İlk sürümde kontrol edilen kurallar: ana dal GANO eşikleri, program not ortalaması, üst üste ders almama, tamamlanan/kalan AKTS, YDP asgari ders ve AKTS, azami süre, ana dal mezuniyeti ve ana dalda kayıt dondurmanın programa etkisi.

Geçmiş veri aktarımı: Sistem açıldığında mevcut öğrencilerin önceki dönemleri, koordinatörün ekranından veya CSV dosyasıyla `kaynak = AKTARIM` olarak girilir. Bu kayıtlar doğrudan onaylı oluşur ama işlem kaydına "ilk kurulum aktarımı" olarak düşer.

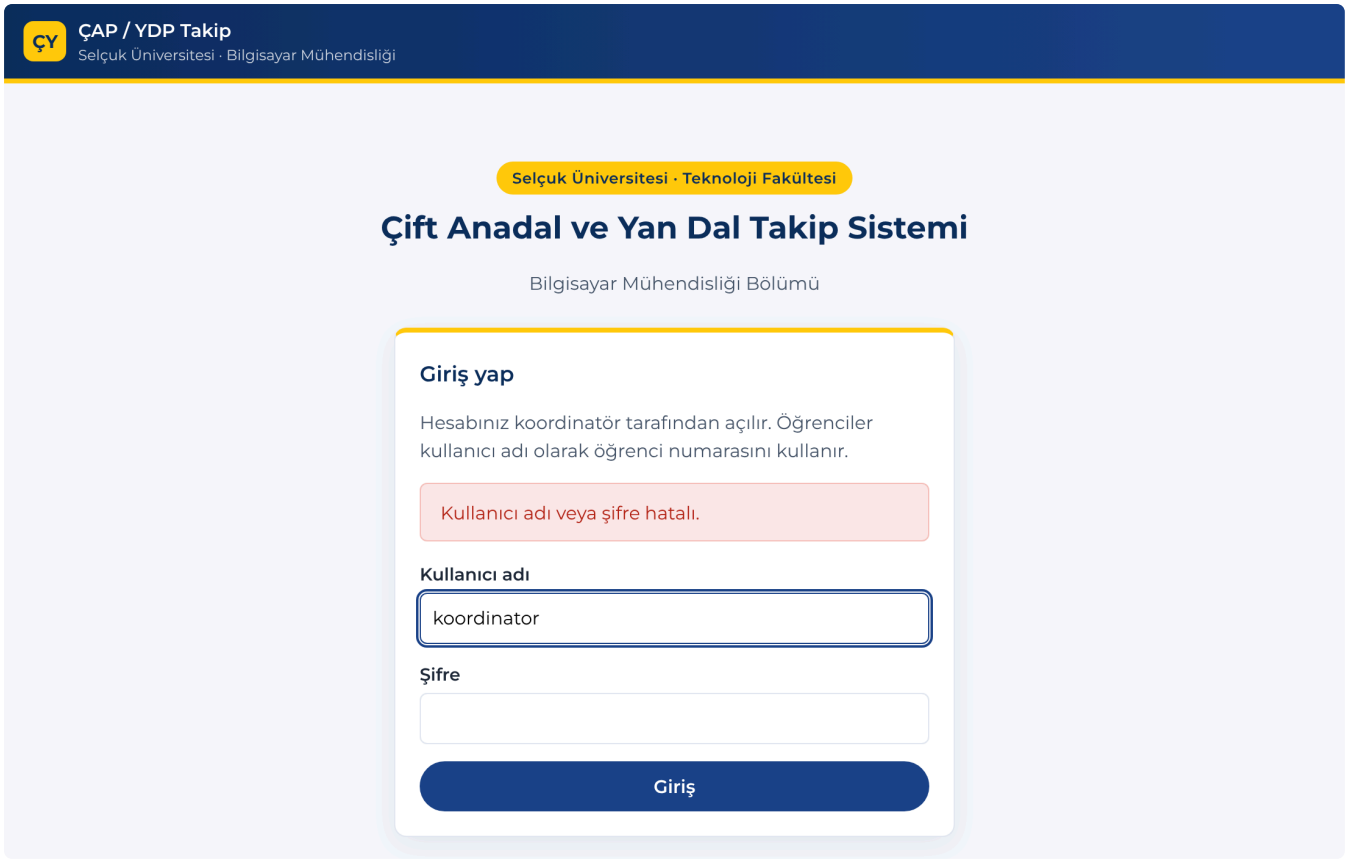
7. Ekran taslakları ve çalışan ilk sürüm

Sistemin ilk sürümü çalışmaktadır: giriş, üç rol, koordinatörün hesap açması, geçici şifre ve ilk girişte şifre değiştirme zorunluluğu, silinemez işlem kaydı. Arayüz Selçuk Üniversitesi'nin kurumsal renkleriyle (lacivert ve sarı) ve Montserrat yazı tipiyle tasarlanmıştır. Aşağıdaki görüntüler bu sürümden alınmıştır; tüm veriler sentetiktir.

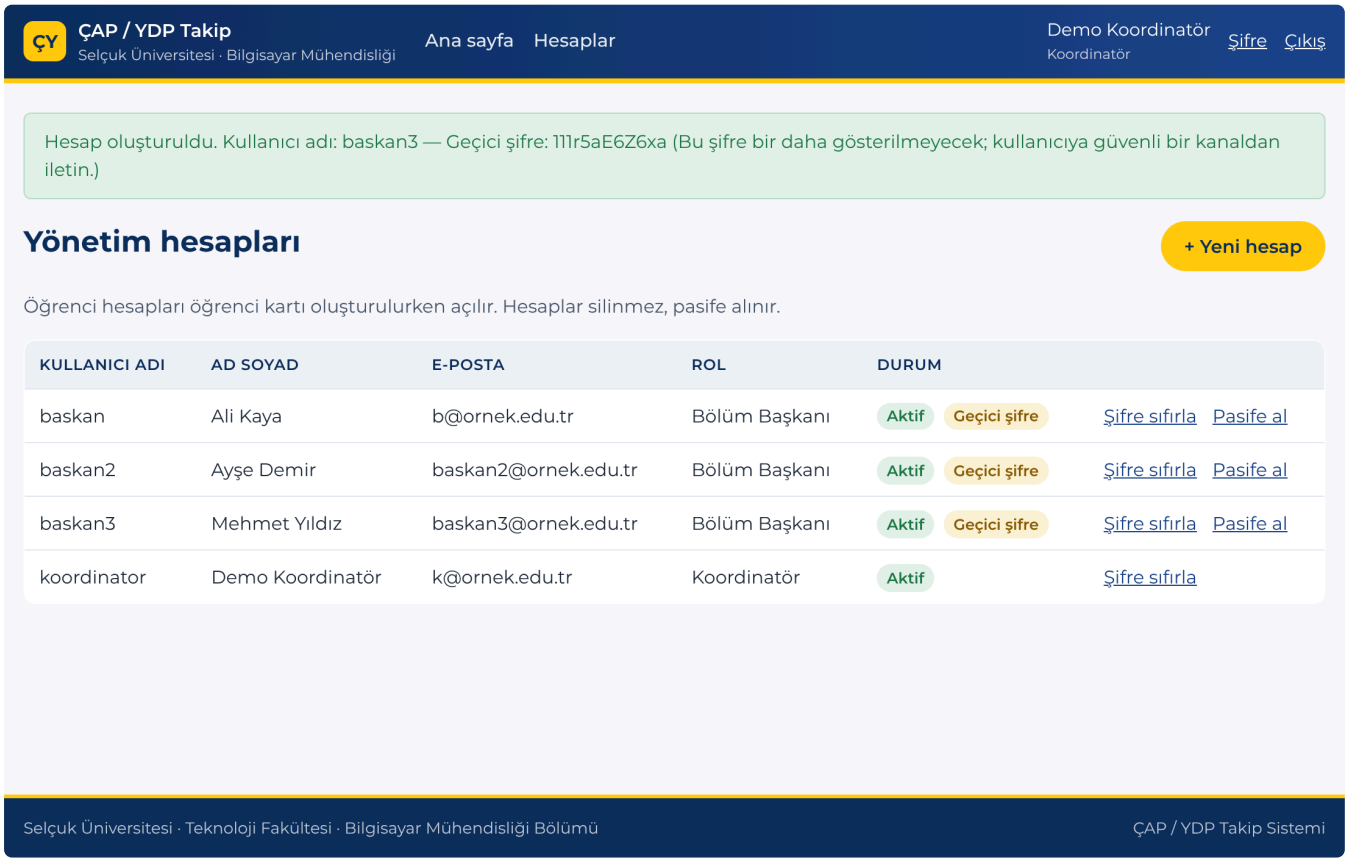
Giriş ekranı



Hatalı giriş: kullanıcı adının var olup olmadığı sızdırılmaz.



Koordinatörün hesap yönetimi: geçici şifre yalnızca bir kez gösterilir, hesaplar silinmez pasife alınır.



Planlanan ekran: öğrenci kartı. Sistemin merkezindeki ekran budur. Koordinatör bir bakışta tamamlanan ve kalan AKTS'yi, onay bekleyen kayıtları, açık uyarıları ve her dersin tüm denemelerini görür. Öğrenci aynı kartın yalnız kendisine ait olanını görür (koordinatör notları hariç); bölüm başkanı tüm kartları salt okunur görür.

Öğrenci kartı: dersler, durumlar ve uyarılar tek ekranda

ÇAP / YDP Takip · Öğrenci kartı — Koordinatör görünümü

Örnek Öğrenci (231101001) — AKTİF

ÇAP · Elektrik-Elektronik Müh. → Bilgisayar Müh. · Kabul: 2025-2026 Güz

12 / 135 AKTS	123 AKTS	2	1
Tamamlanan	Kalan	Onay bekleyen kayıt	Açık uyarı

Uyarı: Ana dal GANO 2,48 — 2,50 eşiğinin altında (1. kez, ÇAP Md. 9/e). Uyarı karar değildir; karar kurul tarafından verilir.

KOD	DERS	AKTS	DÖNEM	NOT	DURUM
3301156	Bilgisayar Müh. Girişi	4	2025-2026 Güz	CB	Geçti
3301351	Nesneye Yönelik Prog. Dili	4	2025-2026 Güz	BA	Geçti
3301354	Veri Yapıları ve Uyg.	4	Özel şart 1	—	Muaf
3301352	İşletim Sistemleri	4	2025-2026 Bahar	FF	Kaldı
	↳ 2. deneme		2026-2027 Güz	—	Alındı
3301452	Programlama Dili-2	4	2026-2027 Güz	—	Onay bekliyor
slot	5. Yarıyıl Teknik Seçmeli	4	—	—	Ders seçilmedi

Örnek veridir. Her deneme ayrı satırdır; ders listesi değişiklikleri gerekçesiyle işlem kaydına düşer.

planlanan öğrenci kartı · örnek veri

Kartın diğer sekmeleri belgeler (tür ve onay durumuyla), mesajlaşma, GANO geçmişi ve bu öğrenciye ait işlem kaydıdır.

8. Güvenlik tasarımı ve test planı

Güvenlik, her tehdit için bir önlem ve o önlemi kanıtlayan otomatik bir testle ele alınır. Sistemde yalnızca sentetik veri kullanılır; sızma testleri yalnızca kendi uygulamamız üzerinde ve yerel test ortamında yapılır.

Tehdit	Önlem	Test	Durum
Kaba kuvvetle şifre deneme	5 hatalı denemede 15 dakika kilit; tüm denemeler kaydedilir	5 hatadan sonra doğru şifrenin de reddedilmesi	Uygulandı
Kullanıcı adı keşfi	Yanlış kullanıcı adı ve yanlış şifrede aynı hata mesajı	Var olan ve olmayan kullanıcıda aynı cevap	Uygulandı
Zayıf veya paylaşılan şifre	En az 10 karakter, yaygın/sayısal şifre yasağı; geçici şifre zorunlu değişimi; PBKDF2 ile özet	Geçici şifreli kullanıcının yönlendirilmesi	Uygulandı
Yetki yükseltme	Her görünümde rol kontrolü + bölüm başkanı için merkezi yazma yasağı	Öğrenci ve bölüm başkanının koordinatör işlemlerini deneyip 403 alması	Uygulandı
Başkasının kaydına erişim (IDOR)	Öğrenci sorguları her zaman oturumdaki kullanıcıya sınırlı	Öğrenci A'nın B'nin kart, belge, mesaj ve indirme adreslerini denemesi	Uygulanacak
Zararlı veya sahte dosya	Uzantı ve içerik imzası (PDF, PNG, JPEG) kontrolü, 10 MB sınırı, rastgele dosya adı, web kökü dışında saklama, indirmede `Content-Disposition: attachment`	Uzantısı PDF olan çalıştırılabilir dosya, büyük dosya, yol enjeksiyonu (`../`)	Uygulanacak
CSRF	Django CSRF belirteci; çıkış dahil tüm değişiklikler yalnızca POST	Belirteçsiz POST'un reddi, GET ile çıkışın 405 alması	Kısmen uygulandı
XSS	Şablonlarda otomatik kaçış; kullanıcı metni HTML olarak işlenmez	Mesaj ve not alanına `<script>` girip kaçışı doğrulama	Uygulanacak
SQL enjeksiyonu	Yalnızca ORM ve parametreli sorgu	Arama alanlarına enjeksiyon yükleri	Uygulanacak

Tehdit	Önlem	Test	Durum
Denetim kaydının değiştirilmesi	Python koruma + veritabanı tetikleyicileri	ORM, toplu silme ve doğrudan SQL ile güncelleme/silme denemesi	Uygulandı
Oturum çalınması	HttpOnly ve SameSite çerezler, 2 saat hareketsizlik süresi, tarayıcı kapanınca bitiş; canlıda HTTPS ve HSTS	Ayar kontrolü (`check --deploy`)	Uygulandı
Clickjacking	`X-Frame-Options: DENY`	Başlık kontrolü	Uygulandı

Testler `python manage.py test` ile tek komutta çalışır. Şu anda 17 test başarıyla geçmektedir. Bu testlere ek olarak OWASP ZAP ile yerel sızma taraması yapılıp sonuçlar tasarım açıklamasına eklenecektir.